

MILAN

INTEGRANTES:

CAMILA PAVA ID:

909588

NATALIA

VALENCIA

ID:905559

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS-RECTORÍA TOLIMA HUILA

ELECTIVA CPC NRC: 95402

ESTEBAN ERNESTO MORALES CASTRO

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Entrevista

Entrevistado: Camila Pava

Entrevistador(es): Natalia Valencia

Fecha: 09/09/2026

Objetivo: Entender el proceso actual de control de inventario y ventas, identificar puntos de dolor y validar el alcance del sistema a construir.

Numero	Pregunta	Respuesta
1	¿Cómo lleva hoy el control de sus ventas e inventario?	Todo se anota en cuadernos físicos: uno para ventas diarias, en el momento no se tiene inventario de mercancía.
2	¿Qué tipo de productos vende y cómo los organiza?	Imágenes religiosas (vírgenes, santos), velas, pesebres y artículos afines, organizados de forma general por tipo, con un código formal para cada uno.
3	¿Ha tenido problemas de mercancía que no se vende?	Sí, hay productos que compra por costumbre o por oferta del proveedor y terminan acumulados en bodega sin rotar.
4	¿Ha tenido problemas de productos que se agotan sin aviso?	Sí, especialmente velas y algunos santos en fechas religiosas específicas; se entera cuando un cliente ya lo pidió.
5	¿Cómo decide hoy qué comprar y cuánto?	Por experiencia y memoria, revisando el cuaderno de forma manual, sin un criterio sistemático.
6	¿Quién más atiende la tienda y registra ventas?	Uno o dos vendedores además de usted, todos anotan en el mismo cuaderno.
7	¿Existen festividades que afecten fuertemente sus ventas?	Fiestas de ibagué

8	¿Qué tan cómodo se siente usando aplicaciones o sistemas digitales?	Bajo nivel de familiaridad técnica; necesita una interfaz simple, con lenguaje claro y no técnico.
9	¿Qué información le gustaría consultar al finalizar el día sobre las ventas de la tienda?	Le gustaría conocer cuánto se vendió durante el día, cuántas ventas se realizaron y cuáles fueron los productos que tuvieron mayor movimiento.
10	¿Qué información considera importante conocer sobre el inventario?	Principalmente saber cuánto stock queda de cada producto, cuáles tienen pocas unidades y cuáles están agotados, para poder realizar las compras antes de que se presente un faltante.
11	¿Qué funciones debería tener un vendedor y cuáles deberían estar disponibles únicamente para el administrador?	El vendedor debería poder consultar productos y registrar ventas. El administrador debería tener funciones adicionales como gestionar productos, controlar el inventario, consultar los resultados de las ventas y acceder a las recomendaciones de compra.
12	¿Qué tan útil sería recibir una alerta cuando un producto tenga pocas unidades o esté agotado?	Sería muy útil, porque permitiría identificar los productos que necesitan ser comprados antes de que un cliente los solicite y no haya existencias disponibles.
13	¿Qué productos suelen tener mayor demanda durante las festividades religiosas?	La demanda depende de la festividad. Por ejemplo, durante algunas fechas pueden aumentar las ventas de velas, crucifijos, imágenes religiosas y otros artículos relacionados con la celebración.
14	¿Le gustaría que el sistema le recomendara qué productos comprar, qué	Sí. Sería útil recibir una recomendación concreta que indique el producto, la

	cantidad comprar y la razón de esa recomendación?	cantidad sugerida y una explicación sencilla basada en las ventas anteriores, el inventario disponible y las próximas festividades
--	---	--

Hallazgos derivados de estas respuestas

Con estas preguntas, los hallazgos quedan mucho más sustentados:

1. Existe una dependencia de registros físicos para controlar las ventas y el inventario.
2. Hay poca visibilidad sobre la rotación de los productos, lo que puede generar acumulación de mercancía.
3. Existe riesgo de quiebres de stock, especialmente en productos de alta demanda durante fechas religiosas.
4. Las decisiones de compra se realizan principalmente por experiencia, sin un análisis sistemático del historial.
5. Las festividades religiosas influyen en la demanda de determinados productos.
6. Se necesita una interfaz sencilla, debido al bajo nivel de familiaridad técnica del usuario.
7. El administrador necesita recomendaciones claras y accionables, indicando qué comprar, cuánto comprar y por qué.
8. Se requieren diferentes permisos según el usuario, diferenciando las funciones del administrador y del vendedor.
9. Se necesita información resumida y centralizada sobre ventas e inventario para facilitar la toma de decisiones.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	REQUERIMIENTO	MODULO
RF0	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.	Autenticación
RF02	El sistema debe distinguir dos roles: Administrador y Vendedor, con permisos diferenciados.	Autenticación
RF03	El administrador debe poder crear, consultar, editar y desactivar productos.	Productos
RF04	El sistema debe permitir asociar cada producto a una categoría y a un precio.	Productos
RF05	Ambos roles deben poder consultar el listado de productos con búsqueda y filtro por categoría.	Productos
RF06	El sistema debe permitir registrar una venta con uno o más productos, cantidades y total calculado.	Ventas
RF07	Toda venta registrada debe descontar automáticamente el stock de los productos vendidos.	Ventas
RF08	El sistema debe generar un resumen diario con ventas, total vendido, transacciones y productos con mayor movimiento.	Ventas
RF09	El sistema debe mostrar stock actual, stock mínimo y el historial de entradas/salidas de cada producto.	Inventario
RF10	El administrador debe poder registrar festividades religiosas con fechas, productos y factor de demanda.	Festividades
RF11	El sistema debe entrenar y usar un modelo de segmentación de productos basado en frecuencia, recencia, varianza y festividades.	ML/Recomendaciones
RF12	El sistema debe generar recomendaciones de compra (producto, cantidad y motivo) cruzando inventario, historial y festividades.	Recomendaciones
RF13	Las recomendaciones deben presentarse en lenguaje natural comprensible para un usuario no técnico.	Recomendaciones
RF14	Solo el administrador debe poder ver las recomendaciones de compra.	Recomendaciones
RF15	El sistema debe mostrar un dashboard con ventas, inventario, alertas, productos más vendidos y recomendaciones.	Dashboard

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	REQUERIMIENTO	MODULO
RNF01	La interfaz debe ser utilizable por personas sin formación técnica, con lenguaje simple.	Usabilidad
RNF02	Las pantallas principales deben cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.	Rendimiento
RNF03	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash), nunca en texto plano.	Seguridad
RNF04	El acceso a cada funcionalidad debe validarse tanto en frontend como en backend según el rol.	Seguridad
RNF05	El descuento de stock por venta debe ser una operación atómica (transaccional).	Confiabilidad
RNF06	El modelo de segmentación debe poder reentrenarse sin rediseñar el sistema.	Mantenibilidad
RNF07	El código de backend, frontend e IA/ML debe estar versionado y documentado.	Mantenibilidad
RNF08	El sistema debe mantener un histórico auditable de movimientos de inventario.	Auditabilidad

HISTORIAS DE USUARIO

ID / Prioridad	Historia de Usuario	Característica	Escenario	Dado	Cuando	Entonces / Y
HU01 – Alta	Como usuario del sistema (administrador o vendedor), quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder solo a las funcionalidades permitidas por mi rol.	Inicio de sesión con control de roles	Login exitoso de un administrador	Existe un usuario "admin" con rol administrador y contraseña válida.	El usuario ingresa sus credenciales correctas.	El sistema concede el acceso y muestra el menú completo, incluyendo Usuarios y Recomendaciones.
HU01 – Alta	Como usuario del sistema (administrador o vendedor), quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder solo a las funcionalidades permitidas por mi rol.	Inicio de sesión con control de roles	Login exitoso de un vendedor	Existe un usuario "vendedor1" con rol vendedor y contraseña válida.	El usuario ingresa sus credenciales correctas.	El sistema concede el acceso y no muestra las opciones de Usuarios ni Recomendaciones.
HU01 – Alta	Como usuario del sistema (administrador o vendedor), quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder solo a las funcionalidades permitidas por mi rol.	Inicio de sesión con control de roles	Credenciales inválidas	Existe un usuario registrado en el sistema.	Ingresa una contraseña incorrecta.	El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error sin especificar cuál dato fue incorrecto.
HU02 – Alta	Como administrador, quiero registrar un nuevo producto con categoría, precio y stock inicial, para tenerlo disponible	Registro de productos	Registrar un producto válido	Soy administrador autenticado.	Completo nombre, categoría, precio y stock inicial válidos y	El producto queda creado y visible en el listado y su stock inicial coincide con el ingresado.

	para la venta y el control de inventario.				confirmando el registro.	
HU02 – Alta	Como administrador, quiero registrar un nuevo producto con categoría, precio y stock inicial, para tenerlo disponible para la venta y el control de inventario.	Registro de productos	Intentar registrar un producto con precio negativo	Soy administrador autenticado.	Ingreso un precio negativo.	El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje indicando que el precio no puede ser negativo.
HU02 – Alta	Como administrador, quiero registrar un nuevo producto con categoría, precio y stock inicial, para tenerlo disponible para la venta y el control de inventario.	Registro de productos	Vendedor intenta registrar un producto	Soy un usuario con rol vendedor.	Intento acceder al formulario de creación de productos.	El sistema me niega el acceso.
HU03 – Alta	Como vendedor o administrador, quiero registrar una venta con uno o varios productos, para que el inventario se actualice automáticamente y quede el registro del día.	Registro de ventas	Venta exitosa con stock suficiente	Existe un producto "Vela religiosa" con stock de 20 unidades.	Registro una venta de 5 unidades.	La venta queda registrada con su detalle, total y vendedor y el stock se actualiza a 15 unidades y se genera un movimiento de inventario de tipo "salida".
HU05 – Alta	Como administrador, quiero ver alertas de productos con stock bajo o	Alertas de inventario	Producto con stock bajo	Un producto tiene stock mínimo	El administrador consulta las alertas.	El producto aparece listado con estado "Stock bajo".

	agotado, para anticipar quiebres de stock antes de que ocurran.			de 10 unidades y stock actual de 8 unidades.		
HU05 – Alta	Como administrador, quiero ver alertas de productos con stock bajo o agotado, para anticipar quiebres de stock antes de que ocurran.	Alertas de inventario	Producto agotado	Un producto tiene stock actual de 0 unidades.	El administrador consulta las alertas.	El producto aparece listado con estado "Agotado".
HU06 – Media	Como administrador, quiero registrar festividades religiosas con sus fechas y productos asociados, para que el sistema pueda anticipar la demanda en esas fechas.	Gestión de festividades religiosas	Registrar una festividad con productos asociados	Soy administrador autenticado.	Registro "Semana Santa" con fecha de inicio, fecha de fin y productos como "Velas" y "Crucifijos".	La festividad queda creada y disponible para el módulo de recomendaciones.
HU07 – Alta	Como administrador, quiero recibir una recomendación de qué comprar, cuánto y por qué, para tomar decisiones de compra informadas sin interpretar tablas técnicas.	Recomendación de compras con IA	Recomendación antes de una festividad	"Semana Santa" es una festividad próxima con productos asociados y el histórico muestra aumento de ventas	El administrador consulta las recomendaciones.	El sistema muestra el producto, stock actual y cantidad recomendada y explica el motivo en lenguaje natural basado en el comportamiento histórico.

				de "Velas religios as" en fechas similare s.		
--	--	--	--	--	--	--

BITACORA

Fecha	Herramienta	¿Para qué se usó?	¿Qué generó la IA?	¿Qué corrigió/validó el equipo?
30-08-2026	Claude (Anthropic)	Elaboración de la documentación inicial del proyecto, con el propósito de definir y explicar cómo sería desarrollado el sistema.	Se creó el README del proyecto, donde se explicó de qué trata el sistema, el problema que busca solucionar, el objetivo, el alcance, las funcionalidades principales, los usuarios, las tecnologías propuestas y la forma general en que se desarrollaría el proyecto.	El equipo revisó el contenido generado y realizó ajustes para que la descripción del proyecto, el alcance y las funcionalidades correspondieran con la idea planteada. También se verificó que no se incluyeran funcionalidades que estuvieran fuera del alcance establecido.
08-09-2026	Claude (Anthropic)	Creación y organización de los prompts que serían utilizados como guía para el desarrollo del proyecto mediante Inteligencia Artificial.	Se generaron prompts estructurados teniendo en cuenta rol, contexto, tarea, formato y restricciones. Los prompts fueron organizados de acuerdo con las diferentes actividades y fases necesarias para desarrollar el sistema.	El equipo revisó cada prompt, realizó modificaciones en las instrucciones y agregó restricciones para que las respuestas de la IA estuvieran relacionadas con el proyecto y respetaran las reglas de negocio establecidas previamente en el README.
08-09-2026	Claude (Anthropic)	Estructuración de los prompts definitivos para orientar el desarrollo del sistema en sus diferentes fases.	Se generaron 20 prompts estructurados y un prompt maestro con las reglas de negocio, organizados en diferentes áreas del proyecto: arquitectura, backend, frontend, inteligencia	El equipo revisó los prompts y verificó que las instrucciones fueran coherentes con el README. También se validaron reglas como la necesidad de realizar una revisión humana

			artificial e integración y pruebas.	antes de guardar ventas digitalizadas, el acceso a determinadas funciones según el rol del usuario y el manejo correcto del inventario y el stock.
08-09-2026	Claude (Anthropic)	Apoyo en la elaboración de los documentos correspondientes al Avance 1, principalmente en el levantamiento y análisis de requisitos.	Se generó un guion de entrevista, respuestas preliminares, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario con criterios de aceptación en formato Gherkin y la estructura de la bitácora de IA.	El equipo revisó y modificó la información generada para ajustarla al contexto del proyecto. Se aclaró que las respuestas de la entrevista son un borrador hipotético que debe ser validado posteriormente con el propietario real de la tienda. También se revisaron los requerimientos e historias de usuario antes de incluirlos en el documento.
10-09-2026	Antigravity	Inicio de la etapa de desarrollo del proyecto, utilizando como base el README, los requerimientos definidos y los prompts elaborados previamente con Claude.	Se generó la estructura inicial del proyecto y componentes de código necesarios para comenzar la implementación del sistema, siguiendo las instrucciones establecidas en los prompts y las características definidas para el proyecto.	El equipo revisó el código generado por la herramienta, verificó que estuviera relacionado con los requerimientos y realizó correcciones y ajustes manuales cuando fue necesario. También se revisó que la implementación siguiera la arquitectura y las

				reglas de negocio establecidas.
--	--	--	--	------------------------------------